

Método del costo mínimo

Características

- . Es más elaborado que el método de la esquina noroeste
- . Tiene en cuenta los costos para hacer las asignaciones
- . Generalmente nos deja alejados del óptimo

Algoritmo

1. Construya una tabla de disponibilidades, requerimientos y costos
2. Empiece en la casilla que tenga el menor costo de toda la tabla, si hay empate, escoja arbitrariamente (Cualquiera de los empatados).
3. Asigne lo máximo posible entre la disponibilidad y el requerimiento (El menor de los dos).
4. Rellene con ceros (0) la fila o columna satisfecha y actualice la disponibilidad y el requerimiento, restándoles lo asignado.

Nota: Recuerde que no debe eliminar ó satisfacer fila y columna al mismo tiempo, caso en que la oferta sea igual a la demanda, en tal caso recuerde usar la ϵ (Epsilon).

5. Muévase a la casilla con el costo mínimo de la tabla resultante (Sin tener en cuenta la fila o columna satisfecha).
6. Regrese a los puntos 3,4,5 sucesivamente, hasta que todas las casillas queden asignadas.

En nuestro ejemplo, la tabla queda así:

0	20		19		14		21		16	40
0	15		20		13		19		16	60
0	18		15		18		20		M	70
30	0		0		0		0		0	50
30	0	40	50	40	60					20

Fíjese que el menor costo de toda la tabla es cero (0), pero hay 5 celdas con costo cero (0). Escogemos al azar la fila 4, columna 1 y asignamos lo máximo posible entre 50 y 40 o sea 30, rellenos la columna 1 con ceros (0) ya que quedó satisfecha y actualizamos la oferta de 50 a 20 ($50 - 30 = 20$).

Ahora escogemos el menor costo en la tabla que queda, volviéndose a presentar un múltiple empate, el cual dirimimos escogiendo la casilla de la fila 4, columna 2, y asignamos lo máximo posible entre 40 y 20. Diligenciando todo el tablero obtenemos:

0	20	0	19	0	14	0	21	40	16	40
0	15	0	20	50	13	0	19	10	16	60
0	18	20	15	0	18	40	20	10	M	70
30	0	20	0	0	0	0	0	0	0	50 20
30 0	40 20 0	50 0	40 0	60 20	10 0					

Fíjese que el número de variables básicas es $m+n-1=8$

$$X_{15} = 40 \quad X_{23} = 50 \quad X_{25} = 10$$

$$X_{32} = 20 \quad X_{34} = 40 \quad X_{35} = 10$$

$$X_{41} = 30 \quad X_{42} = 20$$

Nota: Es una solución básica factible no degenerada, porque se satisfacen todas las demandas y ofertas, todas las $X_{ij} \geq 0$ y el número de variables básicas es $m+n-1=8$